2003 年白俄罗斯共和国物理奥林匹克决赛 · 10 年级第 2 题：小行星球形空腔反演

题源核验、完整建模、零跳步推导、官方答案复算与同类题迁移

中文竞赛精讲与独立复算版

2026-10-17

目录

1 使用说明与完成声明 **4**

2 1. 题源、难度、分类与训练目标 **4**

2.1 1.1 为什么是“难，6/10” 4

3 2. 官方原题的合规呈现与完整中文题意 **5**

3.1 2.1 完整中文题意重述 5

4 3. 图形、符号与方向约定 **5**

5 4. 读题拆解 **6**

5.1 4.1 大白话描述 6

5.2 4.2 显式条件 6

5.3 4.3 隐藏条件与命题结构 6

5.4 4.4 命题人真正想考什么 7

6 5. 物理建模六步法 **7**

6.1 第一步：研究对象与系统边界 7

6.2 第二步：参考系和坐标 7

6.3 第三步：状态与过程 7

6.4 第四步：相互作用与几何约束 7

6.5 第五步：适用定律与成立条件 8

6.6 第六步：结果自检计划 8

7 6. 突破口分析 **8**

7.1 6.1 第一反应：先算 “少掉多少引力”，不要直接算剩余天体 8
7.2 6.2 为什么先取比值 8
7.3 6.3 考场几十秒识别逻辑 8
7.4 6.4 看似合理但走不通的路线 9

8 7. 第一种完整解法：补回缺失质量 9
8.1 7.1 原完整小行星的表面重力 9
8.2 7.2 被挖去物质的质量 9
8.3 7.3 点 A 的重力异常 10
8.4 7.4 点 B 的重力异常 10
8.5 7.5 两式相除，先求中心埋深 10
8.6 7.6 再求空腔半径 12
8.7 7.7 第一解法最终结论 13

9 8. 第二种完整解法：无量纲反演 13
9.1 8.1 解法对比 14

10 9. 官方解答与独立复算对照 14
10.1 9.1 官方解答中的一个量纲笔误 15

11 10. 四重正确性检查 15
11.1 10.1 文本检查 15
11.2 10.2 数学反代 15
11.3 10.3 物理检查 16
11.3.1 量纲 16
11.3.2 方向和大小 16
11.3.3 空腔确实完全位于内部 16
11.3.4 缺失质量比例 17
11.4 10.4 极限检查 17
11.5 10.5 表达检查 17

12 11. 常见误区 17
12.1 误区一：用 $a-r$ 代替 a 17
12.2 误区二：把质量比例写成面积比例 18
12.3 误区三：认为 $g_{\max}$ 大于 g_0 18
12.4 误区四：把有洞天体当作总质量集中在 O 18
12.5 误区五：在任意表面点只减场强大小 18
12.6 误区六：把近似分数当精确几何 18

13 12. 一般化与高等物理背景 19

13.1 12.1 密度差不等于原密度时 . . . 19
13.2 12.2 一般表面点的向量场 . . . 19
13.3 12.3 偏心球形空腔内部为何是匀强场 . . . 19
13.4 12.4 参数灵敏度 . . . 20

14 13. 真实竞赛同类题一：2021 F=ma 第 19 题 21
14.1 13.1 来源与对应关系 . . . 21
14.2 13.2 题意重述 . . . 21
14.3 13.3 建模 . . . 21
14.4 13.4 解法一：分量法 . . . 22
14.5 13.5 解法二：余弦定理式的向量模长 . . . 22
14.6 13.6 与主问题的对应关系与变式点 . . . 23
14.7 13.7 高频错误 . . . 23

15 14. 真实竞赛同类题二：2000 OIbF 理论第 4 题 23
15.1 14.1 来源与核验状态 . . . 23
15.2 14.2 完整中文题意重述 . . . 24
15.3 14.3 与主问题的对应关系 . . . 24
15.4 14.4 第一问解法一：密度消元 . . . 24
15.5 14.5 第一问解法二：质量比与距离比 . . . 25
15.6 14.6 第二问解法一：对数微分 . . . 26
15.7 14.7 第二问解法二：精确扰动检查 . . . 26
15.8 14.8 OIbF 逐小问覆盖矩阵 . . . 27

16 15. 可复用方法论总结 27

17 16. 主问题逐小问覆盖矩阵 27

18 17. 最终答案汇总 28
18.1 主问题 . . . 28
18.2 同类题一 . . . 28
18.3 同类题二 . . . 29

19 18. 三个关键突破口与三个高频错误 29
19.1 三个关键突破口 . . . 29
19.2 三个最高频错误 . . . 29

20 19. 来源与参考资料 29

21 20. 当前完成状态 30

1 使用说明与完成声明

本文只围绕用户指定的数据库条目展开。数据库行把 2003 年中组理论题记为共 8 题；BelPhO 官方年度页依次列出 9 年级理论题 1—4 和 10 年级理论题 1—4，因此顺序号 6 对应官方 **10 年级第 2 题**。官方独立题页把它标为 “2003 年共和国物理奥林匹克，10 年级，第 2 题”，站内难度 4/5；年度合订题卷第 3 页给出题面，年度解答第 6 页给出解法。

建议文件名： `2003_白俄罗斯共和国物理奥林匹克决赛_10年级第2题_小行星球形空腔反演_完整精讲.md`

来源定位：

- 官方年度页：`https://belpho.org/problems/final/2003/`
- 官方独立题页：`https://belpho.org/problems/final/2003/10-2/`
- 官方题卷：`https://belpho.org/problems/final/2003problems.pdf`，PDF 第 3 页。
- 官方解答：`https://belpho.org/problems/final/2003solutions.pdf`，PDF 第 6 页。
- 本文对官方公式和数值进行了独立复算；凡属本文补充的推导、误差分析和推广，均明确标为 “独立推导” 或 “补充背景”。

2 1. 题源、难度、分类与训练目标

项目	内容
赛事	白俄罗斯共和国物理奥林匹克全国决赛
年份与组别	2003 年，10 年级
官方题号	理论第 2 题，记作 10-2
数据库顺序号	中组理论题第 6/8 题
官方站难度	4/5
本文统一难度	难，6/10
分类标签	力学—万有引力；球壳定理；叠加原理；反问题；连续介质；无量纲化
主考点	把空腔等效为 “缺失质量球”；由两个对径测点反演空腔中心位置和半径；检查球外场公式的适用条件

2.1 1.1 为什么是 “难，6/10”

代数本身不长，真正的门槛有四个：

1. 看到 “挖出球形空腔” 时，必须想到 “完整均匀球减去一个同密度小球”，而不是直接积分剩余不规则天体。
2. 必须判断重力最小点、最大点与空腔中心共线，并正确写出到空腔中心的两个距离 a 与 $2R-a$。
3. 必须区分缺失质量按 r^3 缩放和场强按距离平方衰减。
4. 需要从两个异常值中消去未知密度、万有引力常量和空腔半径，先反演位置，再反演大小。

它属于国家决赛常规难题,但推导链清晰,不需要国际奥赛极难题级别的多次创造性突破,因此定为 6/10,而不是 8—10 分。

3 2. 官方原题的合规呈现与完整中文题意

受公开材料的转载限制，本文不逐字大段复制俄文题面，只保留一个短节选并给出不省略条件的中文重述。完整俄文原文请直接查看官方 PDF 第 3 页。

俄文短节选： “ R …”

3.1 2.1 完整中文题意重述

在宇宙深处发现了一颗密度均匀、半径为 R 的球形小行星。最初用高精度重力仪测量时，表面各点的重力加速度大小都相同，记为 g_0。

后来在小行星内部采矿，形成一个没有与表面相交的球形空腔。再次测量发现：

- 表面某点 A 的重力加速度最小，$g_{\min}=0.938g_0$，即相对原值减少 $\eta_1=6.2\%$；
- 与 A 直径相对的表面点 B，重力加速度最大，$g_{\max}=0.993g_0$，即相对原值减少 $\eta_2=0.70\%$。

根据这些测量数据，确定球形空腔中心的位置、中心在表面下的埋深 a，以及空腔半径 r。

4 3. 图形、符号与方向约定

沿直径 AB 建立一维几何关系：

```
A -------- C -------- O ---------------- B
|<-- a -->|<-- R-a -->|<------ R ------>|
```

A：重力最小点
B：重力最大点，且与 A 对径
O：原小行星球心

C：空腔中心

AC=a, CB=2R-a, OC=R-a

空腔半径为 r

符号统一如下：

- R：原小行星半径。
- ρ：原小行星物质的均匀密度。
- $M=(4\pi/3)\rho R^3$：原完整小行星质量。
- g_0：未采矿时表面重力大小。
- r：空腔半径。
- $m=(4\pi/3)\rho r^3$：被挖去物质的质量。
- $a=AC$：空腔中心到最近表面点 A 的距离，也就是题目所称中心埋深。
- $\eta_1=0.062$，$\eta_2=0.007$：两处相对重力减少量。

【卡点提醒】a 是“表面点 A 到空腔中心”的距离，不是空腔上边界到表面的净覆岩厚度。后者应为 $a-r$。

5 4. 读题拆解

5.1 4.1 大白话描述

原来是一个完全球对称的小行星，所以表面处处重力相同。挖掉一团球形物质后，离空腔最近的表面点少受的引力最多，离空腔最远的对径点少受的引力最少。题目给了这两个“缺失引力”的大小，要我们反推出空腔在哪儿、有多大。

5.2 4.2 显式条件

- 原天体是均匀实心球，半径 R。
- 空腔为球形，且完全位于小行星内部。
- A、B 为对径点。
- $g_{\min}=0.938g_0$，$g_{\max}=0.993g_0$。
- 求空腔中心位置、埋深 a 和半径 r。

5.3 4.3 隐藏条件与命题结构

1. **重力最小点必在空腔最近侧**。缺失质量造成的场修正最大处，就是到空腔中心距离最小的表面点。
2. **两个极值点与空腔中心共线**。对球形缺失质量，外部场只依赖到球心的距离；距离在表面球上取得最小和最大值的位置，正是通过两个球心的直线与表面的两个交点。

3. A、C、O、B **的顺序是** $A-C-O-B$。因为 A 是最近点，空腔中心位于 A 一侧。
4. A、B **都在“被挖去的小球”的外部**。空腔不出露，故 $a>r$；远点显然也在外部。因此缺失球在两点的场可按点质量处理。
5. $g_{\max}$ **仍小于** g_0。“最大”只是在采矿后的各表面点之间比较，不代表它超过采矿前的正常值。

5.4 4.4 命题人真正想考什么

不是考繁琐积分，而是考是否会把复杂几何改写成线性叠加：

$$\text{有空腔的小行星} = \text{完整均匀球} - \text{空腔位置处的均匀小球}.$$

这就是“负密度球”或“补回缺失质量”的方法。负密度只是计算记账，不表示真实存在负质量。

6 5. 物理建模六步法

6.1 第一步：研究对象与系统边界

研究表面点 A、B 处单位质量试探物体受到的引力场。引力源拆成：完整大球与一个位于 C、质量为 m 的“被移除小球”。

6.2 第二步：参考系和坐标

取小行星质心附近的非旋转参考系，沿 $A\to B$ 建立坐标轴。由于本题只比较静态引力，不涉及惯性力或运动学过程。

6.3 第三步：状态与过程

这是采矿前后两个静态引力场的比较：

- 采矿前：完整均匀球，表面场大小为 g_0。
- 采矿后：完整球场减去缺失球原本产生的场。

6.4 第四步：相互作用与几何约束

只有牛顿引力。几何约束为 $AC=a$、$CB=2R-a$、$OC=R-a$，并且空腔完全在内部，最终必须检验 $a-r>0$。

6.5 第五步：适用定律与成立条件

- 牛顿万有引力定律。
- 引力场线性叠加原理。
- 均匀球的球壳定理：球外场等效于质量集中在球心。
- 均匀实心球表面场 $g_0 = GM/R^2$。

6.6 第六步：结果自检计划

至少完成：

1. 量纲检查；
2. 反代两处异常比例；
3. 验证 $a > r$，空腔没有穿出表面；
4. 验证 $\eta_1 > \eta_2$ 对应空腔中心偏向 A；
5. 检查极限 $\eta_1 = \eta_2$ 是否给出同心空腔。

7 6. 突破口分析

7.1 6.1 第一反应：先算“少掉多少引力”，不要直接算剩余天体

有空腔后，整体不再球对称。若直接对剩余体积积分，会把一道两式消元题做成三维积分。更稳定的路线是把被挖去的物质“补回去”：

$$g_0 = g_{\text{after}} + g_{\text{missing sphere}}.$$

于是两处测量给出的正好是缺失球原本会产生的场。

7.2 6.2 为什么先取比值

在 A、B 两点，缺失球的质量 m 相同，万有引力常量 G 相同。两式相除会同时消去 G、m、ρ 和 r，只留下几何距离比，所以应当先求位置 a。

7.3 6.3 考场几十秒识别逻辑

看到以下组合时立即想到“负质量球 + 比值消元”：

- 均匀球；
- 内部球形空腔；
- 外部或表面场测量；
- 两个不同位置的异常值；
- 求空腔位置和大小。

7.4 6.4 看似合理但走不通的路线

- **把有洞天体整体当作地心点质量**。错在剩余质量分布不再球对称；只知道总质量不足以确定表面不同位置的场。
- **把距离写成** $a-r$。平方反比律中的源点是空腔中心 C，不是空腔上边界。
- **直接令** $a=R/2$、$r=R/4$。这只是数值近似，不能在推导前当作精确几何条件。

8 7. 第一种完整解法：补回缺失质量

8.1 7.1 原完整小行星的表面重力

原质量为

$$M=(4\pi/3)\rho R^3.$$

表面重力为

$$g_0=GM/R^2=(4\pi G\rho/3)R.$$

【思路由来】把 g_0 写成含 ρ 的形式，是为了稍后与缺失球的场相除，让 G 与 ρ 自动消去。

8.2 7.2 被挖去物质的质量

球形空腔半径为 r，原本该区域装有同密度物质，所以缺失质量为

$$m=(4\pi/3)\rho r^3.$$

【卡点提醒】质量按半径三次方缩放；若误写成 r^2，后面即使代数无误，物理量纲也会失败。

8.3 7.3 点 A 的重力异常

采矿后点 A 的重力减少量为

$$\Delta g_A = g_0 - g_{\min} = (1 - 0.938)g_0 = 0.062g_0 = \eta_1 g_0.$$

点 A 到缺失球中心的距离为 a。因 A 在缺失球外部，球壳定理给出

$$\Delta g_A = Gm/a^2.$$

因此

$$\eta_1 g_0 = Gm/a^2. \tag{1}$$

8.4 7.4 点 B 的重力异常

点 B 的减少量为

$$\Delta g_B = g_0 - g_{\max} = (1 - 0.993)g_0 = 0.007g_0 = \eta_2 g_0.$$

从 B 到空腔中心的距离是

$$BC = BA - AC = 2R - a.$$

所以

$$\eta_2 g_0 = Gm/(2R - a)^2. \tag{2}$$

8.5 7.5 两式相除，先求中心埋深

用式 (1) 除以式 (2)：

$$\eta_1/\eta_2 = (2R - a)^2/a^2.$$

所有量均为正，取正平方根：

$$\sqrt{(\eta_1/\eta_2)} = (2R-a)/a.$$

逐步移项：

$$a\sqrt{\eta_1} = (2R-a)\sqrt{\eta_2},$$

$$a\sqrt{\eta_1} + a\sqrt{\eta_2} = 2R\sqrt{\eta_2},$$

$$a(\sqrt{\eta_1} + \sqrt{\eta_2}) = 2R\sqrt{\eta_2}.$$

于是

$$a/R = 2\sqrt{\eta_2}/(\sqrt{\eta_1} + \sqrt{\eta_2}). \tag{3}$$

代入 $\eta_1 = 0.062$、$\eta_2 = 0.007$：

$$\sqrt{\eta_1} \approx 0.248998,$$

$$\sqrt{\eta_2} \approx 0.0836660,$$

$$a/R \approx 2(0.0836660)/(0.248998 + 0.0836660) = 0.503006.$$

所以

$$a \approx 0.503R.$$

空腔中心相对小行星球心的位置为

$$OC = R - a \approx 0.496994R,$$

方向从 O 指向 A。

8.6 7.6 再求空腔半径

由式 (1)：

$$\eta_1 g_0 = Gm/a^2.$$

代入 $g_0 = (4\pi G\rho/3)R$ 和 $m = (4\pi\rho/3)r^3$：

$$\eta_1(4\pi G\rho/3)R = G(4\pi\rho/3)r^3/a^2.$$

两边约去共同因子 $4\pi G\rho/3$：

$$\eta_1 R = r^3/a^2.$$

因此

$$r^3 = \eta_1 R a^2.$$

除以 R^3：

$$(r/R)^3 = \eta_1(a/R)^2.$$

代入式 (3)，可得闭式

$$r/R = [4\eta_1\eta_2/(\sqrt{\eta_1} + \sqrt{\eta_2})^2]^{1/3}. \tag{4}$$

数值为

$$(r/R)^3 \approx 0.01568694,$$

$$r/R \approx 0.2503299.$$

所以

$$r \approx 0.250R.$$

8.7 7.7 第一解法最终结论

- 空腔中心位于直径 AO 上、靠近 A 的一侧。
- 中心埋深：$a = 0.503006R \approx 0.503R \approx R/2$。
- 相对球心偏移：$OC = 0.496994R$，方向指向 A。
- 空腔半径：$r = 0.250330R \approx 0.250R \approx R/4$。
- 空腔最靠近表面的边界深度：$a - r \approx 0.252676R$。

【卡点提醒】$R/2$ 与 $R/4$ 只是三位有效数字下的近似，不是精确答案。

9 8. 第二种完整解法：无量纲反演

这条路线从一开始就把未知量压缩成两个无量纲数，适合考场快速复算。

定义

$$x = a/R,$$

$$f = m/M = (r/R)^3.$$

完整球表面场是 $g_0 = GM/R^2$。缺失球在 A 处造成的相对异常为

$$\eta_1 = (Gm/a^2)/(GM/R^2) = f/x^2. \tag{5}$$

在 B 处：

$$\eta_2 = (Gm/(2R-a)^2)/(GM/R^2) = f/(2-x)^2. \tag{6}$$

式 (5)、(6) 开平方：

$$\sqrt{f} = x\sqrt{\eta_1},$$

$$\sqrt{f} = (2-x)\sqrt{\eta_2}.$$

令右边相等：

$$x\sqrt{\eta_1} = (2-x)\sqrt{\eta_2},$$

从而

$$x = 2\sqrt{\eta_2}/(\sqrt{\eta_1} + \sqrt{\eta_2}) = 0.503006.$$

再由 $f = \eta_1 x^2$：

$$f = 0.062(0.503006)^2 = 0.01568694.$$

因为 $f = (r/R)^3$，故

$$r/R = f^{1/3} = 0.2503299.$$

9.1 8.1 解法对比

- 第一解法最适合首次学习：清楚展示质量、密度、球壳定理和“补回物质”的物理含义。
- 第二解法最适合考场：未知量只有 x、f，方程直接揭示“位置由异常比决定，大小由异常绝对量决定”。
- 两者组织方式不同，但物理根基相同；不能把换符号后的同一推导冒充完全独立的第三种理论。

10 9. 官方解答与独立复算对照

官方解答采用“把挖去的物质补回去”的路线，先由两处异常之比求 a，再求 r。官方给出的最终数值为

$$a = 0.503R \approx R/2,$$

$$r = 0.250R \approx R/4.$$

独立复算保留更多位数：

$$a = 0.5030060602R,$$

$$r = 0.2503298898R.$$

项目	官方值	独立复算值	差异	结论
中心埋深 a/R	0.503	0.5030060602	约 6.1×10^{-6}	正常舍入，一致
空腔半径 r/R	0.250	0.2503298898	约 3.30×10^{-4}	官方保留三位小数，一致
近似口径	$R/2$、$R/4$	仅为近似	—	不应写成精确等号

10.1 9.1 官方解答中的一个量纲笔误

官方解答在写点 A 的异常场时包含密度因子 ρ；紧接着单独展示点 B 异常场的那一行，排版文本漏掉了 ρ，写成的量纲不再是加速度。但随后列出的联立方程又恢复了 ρ，最后公式与数值也都按正确表达式计算。

正确表达式应为

$$\Delta g_B = G(4\pi\rho r^3/3)/(2R-a)^2.$$

因此这是局部排版笔误，不影响官方最终答案。本文同时保留 “官方原貌存在漏因子” 和 “严格复算采用正确式子”，不作静默修改。

11 10. 四重正确性检查

11.1 10.1 文本检查

- 题目给的是 $g_{\min} = 0.938g_0$ 与 $g_{\max} = 0.993g_0$，相对减少量分别为 0.062 与 0.007。
- B 与 A 对径，所以 $AB = 2R$。
- 所求 a 是中心埋深 AC，而不是空腔边界深度。

11.2 10.2 数学反代

取

$$x = a/R = 0.5030060602,$$

$$f = (r/R)^3 = 0.01568693599.$$

则

$$f/x^2 = 0.0620000000 = \eta_1,$$

$$f/(2-x)^2 = 0.0070000000 = \eta_2.$$

两处测量均被精确复现到显示精度。

11.3 10.3 物理检查

11.3.1 量纲

Gm/a^2 的量纲是加速度；η_1、η_2、a/R、r/R 均无量纲。

11.3.2 方向和大小

$\eta_1 > \eta_2$，说明 A 离空腔中心更近，故空腔偏向 A 一侧。$g_{\max} = 0.993 g_0$ 虽是采矿后表面最大值，仍小于原来的 g_0，符合 “移走正质量只会减弱引力” 的判断。

11.3.3 空腔确实完全位于内部

最近侧净覆岩厚度为

$$a - r = (0.503006 - 0.250330)R = 0.252676R > 0.$$

远侧到表面的剩余距离为

$$2R - a - r = 1.246664R > 0.$$

所以所得几何与 “空腔不出露” 自洽。

11.3.4 缺失质量比例

$$m/M = (r/R)^3 \approx 0.0156869.$$

只移除了约 1.57% 的总质量，却使最近表面点的重力减少 6.2%。这不矛盾，因为缺失质量离 A 的距离仅约 $0.503R$，远小于完整天体质量中心到表面的距离 R。

11.4 10.4 极限检查

若 $\eta_1 = \eta_2$，式 (3) 给出

$$a/R = 1,$$

即空腔中心与大球中心重合。此时所有表面点的重力减少量相同，不会出现方向性差异，完全符合球对称性。

若 $\eta_2 \to 0$ 而 η_1 保持有限，则 $a/R \to 0$，意味着空腔中心逼近点 A；远点异常趋于很小，也符合直觉。不过空腔仍需满足 $r < a$，所以实际参数不能无限逼近该极限。

11.5 10.5 表达检查

- 所有最终比值都注明相对于 R。
- 近似号与等号严格区分。
- 官方值、独立复算值、补充推广分别标注。

12 11. 常见误区

12.1 误区一：用 $a - r$ 代替 a

- **错误表现：**写 $\Delta g_A = Gm/(a-r)^2$。
- **错误原因：**把 “到空腔上边界的距离” 误当成 “到等效点质量的距离”。
- **如何自检：**球壳定理把球外场等效为质量集中在球心，不会集中在最近表面点。
- **正确改法：**源点放在空腔中心 C，距离为 $AC = a$。

12.2 误区二：把质量比例写成面积比例

- **错误表现：**令 $m/M = (r/R)^2$。
- **错误原因：**忘记三维球体的体积按半径三次方缩放。
- **如何自检：**密度乘面积不是质量，量纲缺少一个长度。
- **正确改法：** $m/M = (r/R)^3$。

12.3 误区三：认为 $g_{\max}$ 大于 g_0

- **错误表现：**写 $g_{\max} - g_0 = 0.007 g_0$。
- **错误原因：**混淆 “采矿后各点中的最大值” 与 “相对采矿前是否增大”。
- **如何自检：**移走正质量后，不可能在同一点增加其朝向原天体的引力。
- **正确改法：** $g_0 - g_{\max} = 0.007 g_0$。

12.4 误区四：把有洞天体当作总质量集中在 O

- **错误表现：**用剩余总质量 $M - m$ 写所有表面点的场都等于 $G(M-m)/R^2$。
- **错误原因：**球壳定理要求球对称；偏心空腔破坏了球对称。
- **如何自检：**这种错误模型会预言所有表面点重力相同，与题目给出的两个极值直接冲突。
- **正确改法：**完整大球场与缺失小球场分别计算，再作向量叠加。

12.5 误区五：在任意表面点只减场强大小

- **错误表现：**对不在轴线上的点写 $g = g_0 - Gm/s^2$。
- **错误原因：**两个场一般不共线，必须按向量相加。
- **如何自检：**只有 A、B 这两个轴上点，完整球场与缺失球场才共线。
- **正确改法：**一般位置使用分量或向量公式。

12.6 误区六：把近似分数当精确几何

- **错误表现：**直接宣布 $a = R/2$、$r = R/4$。
- **错误原因：**只看三位小数的漂亮形式，没有保留原始测量数据。
- **如何自检：**取 $a = R/2$、$r = R/4$ 反代，得到的异常不会同时精确等于 0.062 与 0.007。
- **正确改法：**先写 $0.503006R$ 与 $0.250330R$，最后再说明近似于 $R/2$、$R/4$。

13 12. 一般化与高等物理背景

13.1 12.1 密度差不等于原密度时

若空腔不是全空，而是被密度 ρ_c 的物质填充，定义密度亏损比例

$$\kappa = (\rho - \rho_c)/\rho.$$

异常方程变为

$$\eta_1 = \kappa(r/R)^3/(a/R)^2,$$

$$\eta_2 = \kappa(r/R)^3/(2 - a/R)^2.$$

两式相除后 κ 仍消去，所以中心位置 a 不变；但半径变为

$$r/R = [4\eta_1\eta_2/(\kappa(\sqrt{\eta_1} + \sqrt{\eta_2})^2)]^{1/3}.$$

若 κ 未知，仅凭两点数据只能确定组合 κr^3，不能分别唯一确定密度差与半径。这是反问题中的 “参数不可辨识性”。

13.2 12.2 一般表面点的向量场

设小行星中心为原点，空腔中心位置向量为 c，表面点位置为 x，$|x| = R$。则采矿后场为

$$g(x) = -GMx/R^3 + Gm(x - c)/|x - c|^3.$$

第二项带正号，是因为我们从完整球场中减去了 “被挖去正质量球” 原本产生的、指向 C 的场。沿 OC 轴的近点与远点正是表面场异常的极值候选；离轴点必须保留向量方向。

13.3 12.3 偏心球形空腔内部为何是匀强场

对完整均匀大球，球内某点的位置向量为 x 时

$$g_1 = -(4\pi G\rho/3)x.$$

空腔可视为叠加一个中心在 c、密度为 $-\rho$ 的小球。空腔内部相对小球中心的位置向量为 $x-c$，负密度球产生

$$g_2 = +(4\pi G\rho/3)(x-c).$$

相加得到

$$g = -(4\pi G\rho/3)c,$$

与空腔内具体位置 x 无关。因此偏心球形空腔内部是匀强引力场。这个结论与静电学中均匀带电球的偏心球形空腔完全类比。

13.4 12.4 参数灵敏度

令 $p = \sqrt{\eta_1}$、$q = \sqrt{\eta_2}$。由

$$a/R = 2q/(p+q)$$

可得一阶相对灵敏度

$$\partial \ln a/\partial \ln \eta_1 = -p/[2(p+q)],$$

$$\partial \ln a/\partial \ln \eta_2 = +p/[2(p+q)].$$

对半径有

$$\partial \ln r/\partial \ln \eta_1 = q/[3(p+q)],$$

$$\partial \ln r/\partial \ln \eta_2 = p/[3(p+q)].$$

本题 $p > q$，所以远点的小异常 η_2 对位置和半径反演都相当重要。实验上，越小的异常通常相对误差越大，这会成为实际反演的主要不确定度来源。

14 13. 真实竞赛同类题一：2021 F=ma 第 19 题

14.1 13.1 来源与对应关系

- 赛事：2021 年美国物理队 F=ma 选拔考试。
- 题号：第 19 题。
- 官方归档：AAPT Past Exams 页面列出 2021 F=ma 试卷与官方解答。
- 难度：中，5/10。
- 核心对应：同样使用“完整球减去缺失球”；本题把观测点放在非共线位置，强迫我们进行向量分解。

14.2 13.2 题意重述

一个质量为 M、半径为 R、密度均匀的球形行星中，挖去一个半径为 $R/2$ 的球形空腔。大球中心取 $O=(0,0)$，观测点 $P=(0,R)$ 位于大球顶部；空腔中心取 $C=(R/2,0)$，空腔与大球在右侧内切。求点 P 处剩余天体的引力场大小。选项系数为 0.200、0.457、0.829、0.900、0.912，均乘 GM/R^2。

14.3 13.3 建模

完整大球在 P 处的场为

$$g_{\text{full}} = -(GM/R^2)e_y.$$

缺失球半径为 $R/2$，密度相同，所以质量为

$$m = M(1/2)^3 = M/8.$$

从空腔中心到 P 的向量为

$$\overrightarrow{PC} = (R/2, -R),$$

距离为

$$PC = R\sqrt{5}/2.$$

14.4 13.4 解法一：分量法

缺失球原本在 P 处产生的场大小为

$$g_c = G(M/8)/(5R^2/4) = GM/(10R^2).$$

从 P 指向 C 的单位向量为

$$(1/\sqrt{5}, -2/\sqrt{5}).$$

剩余天体场等于完整球场减去缺失球原场：

$$g = g_{\text{full}} - g_c.$$

所以

$$g_x = -(GM/R^2)/(10\sqrt{5}),$$

$$g_y = [-1 + 1/(5\sqrt{5})]GM/R^2.$$

场强大小为

$$g/(GM/R^2) = \sqrt{[1/(10\sqrt{5})]^2 + [1 - 1/(5\sqrt{5})]^2}.$$

数值为

$$g \approx 0.91165GM/R^2 \approx 0.912GM/R^2.$$

因此选 **E**。

14.5 13.5 解法二：余弦定理式的向量模长

完整球场大小为 1 个单位，缺失球原场大小为 0.1 个单位。它们的夹角满足

$$\cos\theta = 2/\sqrt{5}.$$

剩余场是两向量之差，因此

$$g^2/(GM/R^2)^2 = 1^2 + 0.1^2 - 2(1)(0.1)(2/\sqrt{5}).$$

$$= 1.01 - 0.4/\sqrt{5}.$$

开平方同样得到 0.91165，选 E。

14.6 13.6 与主问题的对应关系与变式点

- 共同模型：负密度球叠加。
- 主问题只在共线的极值点测量，可用标量差；F=ma 题在离轴点测量，必须做向量运算。
- 新卡点：减去的是“缺失球原本产生的向量场”，不是简单从完整场强大小中减去 0.1。

14.7 13.7 高频错误

- 把空腔质量写成 $M/4$，忘记体积是三次方。
- 把 PC 误写成 R。
- 直接算 $1 - 0.1 = 0.9$，忽略两场不共线。

15 14. 真实竞赛同类题二：2000 OIbF 理论第 4 题

15.1 14.1 来源与核验状态

- 赛事：第五届伊比利亚美洲物理奥林匹克，2000 年，西班牙 Jaca。
- 题号：理论第 4 题，10 分。
- 西班牙语题名：*Un uso práctico de la medida de la gravedad*。
- 官方题卷：`https://olimpicos.net/files/oibf/OIbF_2000_Q1-5.pdf`，合订卷第 4—5 页。
- 本轮公开归档中未取得官方解答或评分细则，所以下列结果均标为独立复算，不冒充官方答案。
- 难度：中，5/10。

西班牙语短节选：“Prospecciones geofísicas indican que … existe una cavidad aproximadamente esférica …”

15.2 14.2 完整中文题意重述

地球地壳中存在一个近似球形空腔，平均半径 $R_c = 2.1\,\mathrm{km}$。空腔内为甲烷，其密度远小于周围地球物质密度。在地表上离空腔最近的点 P 测得重力

$$g = 0.99997 g_0,$$

其中 g_0 是把地球视为半径 $R_T = 6370\,\mathrm{km}$ 的均匀球体时，点 P 的正常重力。忽略地球自转。

1. 估算空腔中心到点 P 的距离 d。
2. 用摆长精确已知的单摆测量 g。若要求重力绝对误差不超过 $\Delta g = 10^{-4}\,\mathrm{N/kg}$，周期的相对精度 $\Delta T/T$ 至少应达到多少?

15.3 14.3 与主问题的对应关系

两题都把空腔视为缺失质量球。主问题给了近点和远点两个异常，因此能同时反演位置与半径；OIbF 只给一个测点，但直接给出空腔半径，所以仍可求深度。若半径也未知，单点异常只能确定 R_c^3/d^2，会出现 “大小—深度退化”。

15.4 14.4 第一问解法一：密度消元

重力相对减少量为

$$\varepsilon = (g_0 - g)/g_0 = 1 - 0.99997 = 3.0 \times 10^{-5}.$$

设地球均匀密度为 ρ。完整地球表面重力为

$$g_0 = (4\pi G\rho/3) R_T.$$

空腔缺失质量为

$$m_c = (4\pi/3)\rho R_c^3.$$

点 P 在空腔球外，故异常大小为

$$g_0 - g = G m_c/d^2 = (4\pi G\rho/3) R_c^3/d^2.$$

除以 g_0：

$$\varepsilon = R_c^3/(R_T d^2).$$

因此

$$d = \sqrt{[R_c^3/(\varepsilon R_T)]}.$$

代入千米单位：

$$d = \sqrt{[(2.1)^3/(3.0\times10^{-5}\times6370)]}\,\mathrm{km}.$$

$$d = 6.96\,\mathrm{km} \approx 7.0\,\mathrm{km}.$$

空腔顶部到地表的净深度为

$$d - R_c = 4.86\,\mathrm{km}.$$

15.5 14.5 第一问解法二：质量比与距离比

均匀密度下

$$m_c/M_T = (R_c/R_T)^3.$$

两处场强之比为

$$\varepsilon = (Gm_c/d^2)/(GM_T/R_T^2).$$

整理：

$$\varepsilon = (R_c/R_T)^3(R_T/d)^2 = R_c^3/(R_T d^2).$$

于是仍得

$$d = 6.96\,\mathrm{km}.$$

这条路线更短，适合考场复算；第一条路线更清楚地展示了密度和常数如何消去。

15.6 14.6 第二问解法一：对数微分

小振幅单摆周期为

$$T = 2\pi\sqrt{(\ell/g)}.$$

改写为

$$g = 4\pi^2\ell/T^2.$$

摆长 ℓ 精确已知，对数微分：

$$dg/g = -2dT/T.$$

取误差大小：

$$\Delta T/T = (1/2)\Delta g/g.$$

取地表 $g \approx 9.8\,\mathrm{N/kg}$：

$$\Delta T/T \approx 10^{-4}/(2\times 9.8) = 5.10\times 10^{-6}.$$

即约 5.1 ppm。

15.7 14.7 第二问解法二：精确扰动检查

若周期测量值为 $T_m = T(1+\delta)$，则

$$g_m/g = (1+\delta)^{-2}.$$

展开：

$$(1+\delta)^{-2} = 1 - 2\delta + 3\delta^2 - \cdots .$$

当 $\delta \approx 5.1 \times 10^{-6}$ 时，二次项约为 7.8×10^{-11}，远小于目标精度，所以一阶公式完全足够。

15.8 14.8 OIbF 逐小问覆盖矩阵

小问	条件	定律	独立结论	完成状态
1	$R_c = 2.1\,\mathrm{km}$, $R_T = 6370\,\mathrm{km}$, $g/g_0 = 0.99997$	球壳定理、叠加、比例消元	$d = 6.96\,\mathrm{km}$	完成
2	单摆摆长精确，$\Delta g = 10^{-4}\,\mathrm{N/kg}$	单摆周期、误差传播	$\Delta T/T \approx 5.1 \times 10^{-6}$	完成

16 15. 可复用方法论总结

面对 “均匀球 + 球形空腔 + 引力测量” 题，固定执行以下流程：

1. **补全母体：**把实际物体写成完整均匀球加一个负密度球。
2. **先判球内还是球外：**球外用点质量场，球内用与位置成正比的线性场。
3. **画清中心距离：**平方反比律永远使用测点到空腔中心的距离。
4. **优先取比值：**多测点数据可消去 G、密度和缺失质量，先反演几何位置。
5. **再用绝对异常：**得到位置后，再求体积、半径或密度差。
6. **离轴必须矢量化：**只有共线测点才可直接比较场强大小。
7. **反代全部观测：**一个答案必须同时复现所有测量值。
8. **检查几何可行性：**空腔边界不能越出母球，且所用球内/球外公式必须自洽。

17 16. 主问题逐小问覆盖矩阵

虽然原题没有用 a、b、c 分列，但它包含三个明确输出，必须分别覆盖。

输出要求	原题数据	关键关系	最终答案	图形依赖	状态
空腔中心所在方向	A 为最小重力点，B 为对径最大点	异常随到空腔中心距离减小而增大	中心在直径 AO 上、偏向 A	依赖 $A-C-O-B$ 共线图	完成

输出要求	原题数据	关键关系	最终答案	图形依赖	状态
中心埋深 a	$\eta_1=0.062$，$\eta_2=0.007$	$\sqrt{(\eta_1/\eta_2)}=(2R-a)/a$	$a=0.503006R\approx 0.503R$	使用 $AC=a$、$BC=2R-a$	完成
空腔半径 r	已求 a 与任一异常值	$(r/R)^3=\eta_1(a/R)^2$	$r=0.250330R\approx 0.250R$	使用球外场与体积比	完成
几何自洽	空腔不出露	$a-r>0$	$a-r=0.252676R$	近侧边界	完成

18 17. 最终答案汇总

18.1 主问题

$$a/R=2\sqrt{\eta_2}/(\sqrt{\eta_1}+\sqrt{\eta_2})=0.5030060602,$$

$$r/R=[4\eta_1\eta_2/(\sqrt{\eta_1}+\sqrt{\eta_2})^2]^{1/3}=0.2503298898.$$

因此：

- 空腔中心位于 AO 上，朝 A 偏离原球心；
- 中心埋深 $a\approx 0.503R$；
- 空腔半径 $r\approx 0.250R$；
- 中心距原球心 $OC\approx 0.497R$；
- 最近边界距表面约 $0.253R$。

官方三位小数答案与独立复算一致。官方解答中点 B 异常场的单行公式漏写密度 ρ，属量纲可识别的排版笔误，后续方程和最终答案均使用正确关系。

18.2 同类题一

2021 F=ma 第 19 题：

$$g_P\approx 0.912GM/R^2,$$

选 E。

18.3 同类题二

2000 OIbF 理论第 4 题：

$$d \approx 6.96\,\mathrm{km},$$

$$\Delta T/T \approx 5.1 \times 10^{-6}.$$

19 18. 三个关键突破口与三个高频错误

19.1 三个关键突破口

1. 有空腔天体写成“完整均匀球减去缺失小球”。
2. 用近、远两点异常之比先消去空腔大小，反演中心位置。
3. 区分共线标量问题与离轴向量问题。

19.2 三个最高频错误

1. 把中心距离 a 错写为边界距离 $a-r$。
2. 把质量比例写成 $(r/R)^2$，或忘记球体体积的三次方。
3. 把近似 $a \approx R/2$、$r \approx R/4$ 写成精确等号。

20 19. 来源与参考资料

1. BelPhO 2003 年共和国物理奥林匹克年度归档：`https://belpho.org/problems/final/2003/`。
2. BelPhO 2003 年 10 年级第 2 题独立页：`https://belpho.org/problems/final/2003/10-2/`。
3. 官方题卷：`https://belpho.org/problems/final/2003problems.pdf`，第 3 页。
4. 官方解答：`https://belpho.org/problems/final/2003solutions.pdf`，第 6 页。
5. AAPT Past Exams：`https://www.aapt.org/Common2022/pastexams.cfm`，2021 F=ma 试卷与解答。
6. OIbF 归档：`https://olimpicos.net/oibf/`。
7. OIbF 2000 理论题合订卷：`https://olimpicos.net/files/oibf/OIbF_2000_Q1-5.pdf`。

21 20. 当前完成状态

- ☒ 数据库序号与官方题号映射核验。
- ☒ 官方题面位置与官方解答位置核验。
- ☒ 完整中文题意重述与符号说明。
- ☒ 读题拆解、六步建模、突破口分析。
- ☒ 两种组织不同的完整解法。
- ☒ 官方答案与独立复算对照。
- ☒ 官方局部排版笔误说明。
- ☒ 量纲、反代、极限、几何和物理合理性检查。
- ☒ 常见误区与正确改法。
- ☒ 两道真实同类竞赛题的来源、对应关系和完整推导。
- ☒ 一般化、参数可辨识性、向量场、空腔内匀强场与灵敏度分析。
- ☒ 逐输出覆盖矩阵与最终答案汇总。

本文应命名为： 2003_ 白俄罗斯共和国物理奥林匹克决赛 _10 年级第 2 题 _ 小行星球形空腔反演 _ 完整精讲.md